

---

## Ficha Técnica del Proyecto

**Proyecto: Zooki v2.0**

Revisión 3.1

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home

Instructor: Oscar Eduardo Yanguas

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la  
Amazonia

Florencia, Caquetá

## Ficha del documento

| Fecha      | Revisión | Autor                        |
|------------|----------|------------------------------|
| 06/10/2026 | 3.1      | Juan Sebastián Carvajal Home |

Documento validado por las partes en fecha: \_\_\_\_\_

| Elaborado por                                 | Revisado por                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                               |                                          |
| Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz | Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor |

## Contenido

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>         | <b>4</b>  |
| <b>1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b> | <b>5</b>  |
| <b>2. OBJETIVOS</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3. STACK TECNOLÓGICO</b>                | <b>7</b>  |
| <b>4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA</b>         | <b>8</b>  |
| <b>5. PATRONES DE DISEÑO APLICADOS</b>     | <b>9</b>  |
| <b>6. EQUIPO DE TRABAJO</b>                | <b>10</b> |
| <b>7. CRONOGRAMA DE DESARROLLO</b>         | <b>11</b> |
| <b>8. ANÁLISIS DE RIESGOS</b>              | <b>12</b> |
| <b>9. PRESUPUESTO E INVERSIÓN</b>          | <b>13</b> |
| <b>10. RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO</b>  | <b>14</b> |
| <b>11. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA</b>       | <b>15</b> |
| <b>12. ENTREGABLES FINALES</b>             | <b>16</b> |

## Identificación del Proyecto

**Tabla 1***Identificación del Proyecto*

| <b>Campo</b>          | <b>Valor</b>                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Proyecto   | Zooki — Plataforma de Gestión Clínica Veterinaria                             |
| Propuesta N°          | 16 — Competencia 220501094                                                    |
| Sector                | Salud Animal / Tecnología                                                     |
| Tipo de Software      | Aplicación Web <b>SaaS multi-inquilino</b>                                    |
| Institución           | SENA — Centro Tecnológico de la Amazonia (Florencia, Caquetá)                 |
| Mercado objetivo      | Clínicas veterinarias de pequeña escala en Colombia                           |
| Programa Formativo    | Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)                                      |
| Ficha                 | 3142784                                                                       |
| Metodología           | Scrum + Tablero Kanban                                                        |
| Estado actual         | v1.12.0 en producción · <b>v2.0 en construcción</b> (especificación aprobada) |
| Versión del documento | 3.1 — Octubre 2026                                                            |

## 1. Descripción General del Proyecto

Zooki nació para resolver la gestión manual de las clínicas veterinarias de pequeña escala, que llevan el registro en fichas de cartón y agendas físicas, con la consiguiente pérdida de información, falta de seguimiento proactivo y riesgo para la salud animal. Las versiones 1.x resolvieron esto para una sola clínica (instalación única): historia clínica centralizada, recordatorios automáticos de vacunación y desparasitación, agenda de citas y portal del propietario.

La **versión 2.0** transforma Zooki en una **plataforma SaaS multi-inquilino**: una única instalación atiende a muchas clínicas con sus datos aislados entre sí (por `id_clinica`), con registro autónomo de clínicas y suscripción por planes (freemium). Además incorpora **dos capacidades diferenciadoras basadas en grafos**: un soporte a la decisión clínica (Grafo I) y un agendamiento inteligente (Grafo II), junto con el propietario como identidad multi-clínica, el carnet digital con QR y la reputación de veterinarios.

### Problema que resuelve:

- Historias clínicas en papel → pérdida de datos y trazabilidad nula.
- Los propietarios olvidan las fechas de vacunación y desparasitación.
- La clínica no tiene seguimiento proactivo ni fidelización.
- No hay respaldo ni acceso remoto a la información del paciente.
- Una clínica pequeña no tiene presupuesto ni personal técnico para instalar, mantener y respaldar su propio software y servidor.
- El diagnóstico y la prescripción dependen solo de la memoria del veterinario: una toxicidad por especie o una interacción entre fármacos puede pasar inadvertida.
- La agenda es rígida: un retraso o una urgencia descuadra todas las citas siguientes (efecto cascada) y no hay forma de atender primero al paciente más grave.

## 2. Objetivos

**Objetivo general.** Desarrollar una plataforma web SaaS multi-inquilino para clínicas veterinarias que gestione el registro de mascotas, historias clínicas, vacunación, agenda de citas y recordatorios automáticos, incorporando soporte a la decisión clínica y agendamiento inteligente basados en grafos, para mejorar la calidad del servicio y la salud animal.

**Objetivos específicos:**

- Implementar el registro de mascotas y propietarios y la historia clínica con archivos adjuntos.
- Crear el calendario de vacunación y desparasitación con alertas automáticas por correo.
- Construir la agenda de citas con disponibilidad real del veterinario y horarios configurables.
- Habilitar el portal del propietario con auto-registro.
- Ofrecer autenticación local y federada (Google) con control de acceso por roles.
- **(v2.0)** Operar como plataforma multi-inquilino con aislamiento por `id_clinica`, registro autónomo de clínicas y suscripción por planes (freemium) administrada por un super-administrador.
- **(v2.0)** Incorporar el **Grafo I** (soporte a la decisión clínica): sugerencia de diagnósticos por peso y alertas de toxicidad/interacción al prescribir.
- **(v2.0)** Incorporar el **Grafo II** (agendamiento inteligente): triage de 4 niveles, reajuste de agenda en cascada, ausencias y cobertura del veterinario.
- **(v2.0)** Habilitar el propietario como identidad global multi-clínica, el carnet digital con QR de emergencia y la reputación de veterinarios.

### 3. Stack Tecnológico

Se decidió **mantener el stack nativo** de la v1.x por ser suficiente a la escala objetivo; la v2.0 no migra de tecnología, sino que la extiende (aislamiento por `id_clinica`, índices compuestos y recorrido de los grafos en memoria).

**Tabla 2**

**3. Stack Tecnológico**

| Capa           | Tecnología / Herramienta                                 | Versión       | Justificación                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend       | HTML5 + CSS3 (Grid + Flexbox)                            | Estándar      | Diseño responsivo sin frameworks; control total del diseño.                                             |
| Frontend       | JavaScript (ES6+) + Fetch API                            | Nativo        | Lógica de cliente y comunicación asíncrona sin librerías.                                               |
| Frontend       | FullCalendar.js                                          | 6.x           | Renderizado del calendario de citas y vacunas.                                                          |
| Backend        | PHP nativo (MVC a mano)                                  | 8.2+          | Dominio previo; MVC sin curva de framework.                                                             |
| Backend        | PDO (PHP Data Objects)                                   | Incluido      | Sentencias preparadas; previene inyección SQL.                                                          |
| Backend        | Sesiones PHP                                             | Nativo        | Autenticación y control de sesión (panel y portal).                                                     |
| Backend        | Resolución de inquilino ( <code>id_clinica</code> )      | Propio        | <b>(v2.0)</b> Aislamiento multi-inquilino centralizado en Security y la capa de modelos.                |
| Backend        | Motores de grafos (en memoria)                           | Propio        | <b>(v2.0)</b> Grafo I (decisión clínica) y Grafo II (agenda) recorridos como listas de adyacencia.      |
| Backend        | Google Identity (OAuth 2.0) + cURL                       | Cloud         | Inicio de sesión federado con Google.                                                                   |
| Backend        | PHPMailer                                                | 7.x           | Correos transaccionales vía SMTP.                                                                       |
| Backend        | Cron del servidor                                        | Linux         | Recordatorios, vencimiento de suscripciones y respaldos.                                                |
| Base de Datos  | MySQL                                                    | 8.x           | Motor relacional con integridad, transacciones e índices; filas aisladas por <code>id_clinica</code> .  |
| Almacenamiento | Sistema de archivos del servidor                         | —             | Imágenes y archivos clínicos en carpeta protegida.                                                      |
| Servidor       | Apache (mod_php) en contenedor Docker, detrás de Traefik | 2.4 / PHP 8.2 | Servidor propio (VPS Linux) administrado con Dokploy; URLs limpias con mod_rewrite y HTTPS en el proxy. |
| DevOps         | Git + GitHub + Docker + Dokploy                          | —             | Control de versiones, contenedores y despliegue.                                                        |
| Pruebas        | PHPUnit                                                  | 10.x          | Pruebas unitarias y de integración.                                                                     |

## 4. Arquitectura del Sistema

Zooki v2.0 es una aplicación web de **tres capas (3-Tier)**, autónoma y con tecnologías nativas, que opera como **plataforma multi-inquilino**: una única instancia atiende a muchas clínicas con sus datos aislados mediante `id_clinica`, y un **super-administrador** administra la plataforma por encima de las clínicas. El detalle visual está en el diagrama de componentes del documento de Modelos.

**Tabla 3**

*4. Arquitectura del Sistema*

| Capa                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación (Frontend)             | Vistas HTML con CSS propio y diseño responsivo. Dos contextos: panel de la clínica (administrador, veterinario) y portal del propietario; además, páginas públicas y el carnet QR de solo lectura. JavaScript nativo con Fetch API.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lógica de Negocio (Backend PHP 8.2) | MVC a mano con <b>front controller</b> ( <code>public/index.php</code> ) y Security (rol + CSRF + resolución de <code>id_clinica</code> ) antes de cada acción. Módulos: Plataforma/Suscripción, Auth, Mascotas, Historia Clínica (con Grafo I), Agenda (con Grafo II), Horarios, Ausencias, Notificaciones, Reputación y Auditoría. Los dos grafos se recorren <b>en memoria</b> . Cron para recordatorios, vencimiento de suscripciones y respaldos; PHPMailer para correo. |
| Datos (MySQL + PDO)                 | Modelo relacional con las tablas de negocio <b>aisladas por <code>id_clinica</code></b> , más las entidades nuevas de clínicas, planes, suscripciones, grafos y reseñas. Sentencias preparadas; archivos clínicos en carpeta protegida; respaldos con cron.                                                                                                                                                                                                                   |

**Flujo de comunicación.** Usuario → HTTPS → Front controller + Security (rol/CSRF/`id_clinica`) → Controladores (MVC) → lógica de dominio (Grafo I / Grafo II / servicios) → PDO → MySQL.  
Notificaciones: Cron → Script PHP → PHPMailer → Propietario.



## 5. Patrones de Diseño Aplicados

**Tabla 4****5. Patrones de Diseño Aplicados**

| Patrón                                | Aplicación en Zooki                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MVC                                   | Carpetas separadas: /models (consultas PDO), /controllers (lógica) y /views (HTML + PHP).                               |
| Front Controller                      | public/index.php como punto de entrada único; enrutamiento manual y resolución de inquilino.                            |
| DAO (Data Access Object)              | Clases por entidad que encapsulan las consultas SQL (siempre filtradas por id_clinica).                                 |
| Singleton                             | Instancia única de la conexión PDO reutilizada en toda la aplicación.                                                   |
| Template Method                       | Plantillas PHP base (header, footer, layout) incluidas en cada vista.                                                   |
| Multi-inquilino (fila por id_clinica) | <b>(v2.0)</b> Toda operación de negocio filtra por id_clinica; su omisión se considera defecto de seguridad.            |
| Grafo con lista de adyacencia         | <b>(v2.0)</b> El conocimiento clínico (Grafo I) y la agenda (Grafo II) se modelan como grafos y se recorren en memoria. |

## 6. Equipo de Trabajo

Zooki es un proyecto de desarrollo **individual**. Una sola persona (el aprendiz) asume todos los roles de Scrum, que se declaran con fines formativos. El instructor SENA no forma parte del equipo Scrum: revisa y evalúa los entregables, pero no define ni prioriza el backlog.

**Tabla 5**

*6. Equipo de Trabajo*

| Rol Scrum                     | Responsable      | Responsabilidades                                                                                                                 | Dedicación |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Product Owner                 | Juan S. Carvajal | Define la visión del producto, redacta y prioriza el backlog (historias de usuario) y acepta los incrementos.                     | Completa   |
| Scrum Master                  | Juan S. Carvajal | Facilita las ceremonias, gestiona el tablero y la metodología.                                                                    | Completa   |
| Development Team (Full-Stack) | Juan S. Carvajal | Frontend, backend PHP/MVC, modelo de datos MySQL, DevOps.                                                                         | Completa   |
| QA / Tester                   | Juan S. Carvajal | Pruebas funcionales, unitarias y de integración; reporte de bugs.                                                                 | Completa   |
| Evaluador (externo a Scrum)   | Instructor SENA  | Revisa y valida los entregables formativos y da retroalimentación. No interviene en el backlog ni en las decisiones del producto. | Puntual    |

## 7. Cronograma de Desarrollo

La línea base de la v1.x se organizó en cuatro sprints de una semana; luego el producto evolucionó por versiones (v1.1 → v1.11.0). La **v2.0** se aborda con un enfoque **documentación primero** antes de construir, en fases:

**Tabla 6**

*7. Cronograma de Desarrollo*

| Fase / Sprint     | Enfoque                                                                                          | Entregable                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| v1 · Sprints 1–4  | Mascotas, historia clínica, agenda, portal y reportes                                            | Sistema v1.x en producción             |
| v2 · Fase 1       | Visión y alcance; ERS (ISO/IEC/IEEE 29148)                                                       | Alcance de la v2.0 fijado              |
| v2 · Fase 2       | Modelos: grafos, procesos de negocio, flujos de sistema y diagrama de componentes                | Documento de Modelos y maestro draw.io |
| v2 · Fase 3       | Reglas de Negocio v2 (119 RN), Historias de Usuario v2 (95 HU) y Requisitos Específicos (418 RE) | Trazabilidad RN → HU → RE completa     |
| v2 · Construcción | Esquema multi-inquilino y módulos v2                                                             | Plataforma SaaS v2.0                   |

## 8. Análisis de Riesgos

**Tabla 7**
**8. Análisis de Riesgos**

| ID   | Descripción                                                                                                      | Prob. | Impacto  | Nivel   | Mitigación                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-01 | Retrasos por subestimación de tareas.                                                                            | Alta  | Alto     | Crítico | Subtareas ≤ 4 h; revisar velocidad en el Daily.                                                                                                                                                        |
| R-02 | Integración con WhatsApp Business API denegada o demorada.                                                       | Media | Alto     | Alto    | Mitigado: el correo es el canal principal; WhatsApp diferido.                                                                                                                                          |
| R-03 | Pérdida de datos por falla del servidor de BD.                                                                   | Baja  | Muy Alto | Alto    | RespalDOS diarios con cron; pruebas de restauración.                                                                                                                                                   |
| R-04 | Baja adopción por resistencia al cambio.                                                                         | Media | Alto     | Alto    | Validación temprana con usuario real; UI intuitiva.                                                                                                                                                    |
| R-05 | Acceso no autorizado a historias clínicas.                                                                       | Baja  | Muy Alto | Alto    | RBAC; auditoría; CSRF y sentencias preparadas.                                                                                                                                                         |
| R-06 | <b>(v2.0)</b> Fuga de datos entre clínicas (fallo del aislamiento multi-inquilino).                              | Baja  | Muy Alto | Crítico | Filtro por id_clinica centralizado en Security y modelos; pruebas que verifican el aislamiento (RNF-11).                                                                                               |
| R-07 | <b>(v2.0)</b> Complejidad de los motores de grafos (rendimiento o resultados erróneos).                          | Media | Alto     | Alto    | Recorrido en memoria; grafo clínico de apoyo (no diagnostica solo); validación con casos reales.                                                                                                       |
| R-08 | Carga excesiva de archivos clínicos.                                                                             | Baja  | Medio    | Medio   | Límite de 10 MB por archivo; ajustar php.ini.                                                                                                                                                          |
| R-09 | Cambio de requisitos a mitad del proyecto.                                                                       | Media | Alto     | Alto    | Gestionar cambios entre fases vía el Product Owner; documentación primero.                                                                                                                             |
| R-10 | <b>(v2.0)</b> Abuso del plan gratuito: una misma clínica crea varias cuentas para esquivar los límites del plan. | Media | Alto     | Alto    | NIT único validado con su dígito de verificación; correo verificado y sin dominios desechables; CAPTCHA y límite de registros por IP en el formulario público; revisión del super-administrador.       |
| R-11 | <b>(v2.0)</b> Exposición de datos por el carnet QR público (enumeración de carnets o QR filtrado).               | Media | Alto     | Alto    | El QR lleva un token aleatorio no predecible (nunca el id de la mascota), revocable por el propietario; el carnet muestra solo datos de emergencia; límite de consultas por IP y página no indexable.  |
| R-12 | <b>(v2.0)</b> Manipulación de la reputación de veterinarios (reseñas falsas para inflar o hundir).               | Baja  | Medio    | Medio   | Solo reseña quien tuvo una cita atendida, una por cita (RN-801); promedio oculto bajo un mínimo de reseñas (RN-802); la clínica no puede editar ni borrar reseñas; moderación del super-administrador. |

## 9. Presupuesto e Inversión

Proyecto formativo desarrollado por un único aprendiz. Se distinguen la **inversión real** del aprendiz y la **valoración referencial de mercado**. El análisis económico detallado (costo, horas y retorno de la inversión) está en el documento Presupuesto y ROI.

- **Inversión real del proyecto (aprendiz).**  $\approx 145 \text{ h} \times \$40.000 \text{ COP/h} = \$5.800.000 \text{ COP}$  de esfuerzo propio (estimación; no se llevó registro de horas). En contexto SENA no representa un costo monetario directo, pero sí el valor del trabajo invertido.
- **Valoración referencial de mercado** (si se contratara externamente, todos los roles: Scrum Master, Frontend, Backend, BD & DevOps y QA): las mismas 145 h a la tarifa de cada rol  $\approx \$6.430.000 \text{ COP}$ . El aprendiz cobra todos los roles a tarifa de junior.
- **Infraestructura y herramientas.** Servidor propio (VPS), MySQL, almacenamiento en filesystem, PHPMailer con Brevo, Algolia, Cloudflare Turnstile, Google Identity, GitHub y Docker/Dokploy: propios o en su plan gratuito.

## 10. Resultados Esperados e Impacto

- Reducción cercana al 90% en el uso de papel para historias clínicas.
- Disminución de citas y vacunaciones olvidadas gracias a los recordatorios automáticos.
- Mayor fidelización de propietarios mediante el portal y el carnet digital.
- Trazabilidad completa de la salud de cada paciente.
- **(v2.0)** Una sola plataforma atiende a varias clínicas con costos compartidos (modelo SaaS), con apoyo a la decisión clínica y una agenda que se reacomoda sola ante retrasos y ausencias.

**Indicadores de éxito:** 100% de RF y RNF de prioridad Alta implementados;  $\geq 60\%$  de cobertura de pruebas en backend; aislamiento multi-inquilino verificado (0 fugas entre clínicas en las pruebas);  $< 3$  s de respuesta con red  $\geq 5$  Mbps; registro de mascota y agendamiento en  $< 10$  min; 0 defectos críticos abiertos en la entrega.

## 11. Estado Actual del Sistema

**v1.11.0 — en producción.** Línea base completa y endurecida (seguridad, recordatorios robustos, respaldos, panel de operación). El historial detallado de versiones (v1.0.0 → v1.11.0) está en el documento Historial de Versiones.

**v2.0 — en desarrollo (documentación completa).** Está terminada la especificación documentación-primer: Visión y Alcance, ERS (ISO/IEC/IEEE 29148, Rev 3.1), Reglas de Negocio (Rev 2.0, 119 RN), MER, Modelos y diagramas (Fase 2, con los dos grafos y el diagrama de componentes), Historias de Usuario (Rev 3.0, 95 HU) y Requisitos Específicos (Rev 3.0, 418 RE). El siguiente paso es la construcción del software v2.0 sobre esta especificación.

## 12. Entregables Finales

- Código fuente completo en repositorio GitHub con README técnico.
- Aplicación desplegada en el servidor propio.
- Base de datos con datos de prueba.
- Documento ERS conforme a **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** (Revisión 3.2).
- Esta Ficha Técnica del Proyecto (Revisión 3.1).
- Reglas de Negocio, Historias de Usuario (Rev 3.0) y Requisitos Específicos (Rev 3.0).
- Modelo Entidad-Relación y Modelos y diagramas (grafos, procesos, flujos de sistema y componentes) con su maestro draw.io.
- Historial de Versiones y documento de Presupuesto y ROI.
- Manual de usuario. (*Pendiente*)
- Presentación ejecutiva. (*Pendiente*)

*Documento elaborado por Juan Sebastián Carvajal Home — Ficha 3142784 · SENA, Florencia (Caquetá) · 2026. Uso académico.*